

Алгоритми та програми

1. Вигляд програми
2. Графічні зображення
3. Фігури
4. Підпрограми

Вигляд програми

Розв'язана задача

85

28.3

Обчислити

1. Додавання укр. підписів

9-А клас	30	уч.
9-Б клас	31	уч.
9-В клас	24	уч.
Всього учнів	85	
Середня кількість	28.3	
Обчислити		

+ title

2. Додавання нових елементів



Гімназія № 10



9-А клас уч.

9-Б клас уч.

9-В клас уч.

Всього учнів Середня кількість

Обчислити

Очистити

Про школу

`<h2> Гімназія №10 </h2>`

(заголовок)

``

(зображення)

`<button> Про школу </button>`

(кнопка)

3. Надання стилів елементам



Гімназія № 10

9-А клас уч.

9-Б клас уч.

9-В клас уч.



Всього учнів Середня кількість

Обчислити

Очистити

Про школу

`style="float:right"`

(обтікання **зображення**)

`style="background-color:rose"`

(зафарбування **рядка**)

`style="font-size:12px"`

(розмір шрифту **кнопки**)

3. Надання стилів елементам



Гімназія № 10

9-А клас уч.

9-Б клас уч.

9-В клас уч.



Всього учнів 85

Середня кількість 28.3

Обчислити

Очистити

Про школу

`style="border-bottom:dashed"`
(підкреслення *заголовка*)

`style="border-radius:20px"`
(заокруглення *результату*)

`style="color:blue"`
(колір шрифту *кнопки*)

Домашнє завдання

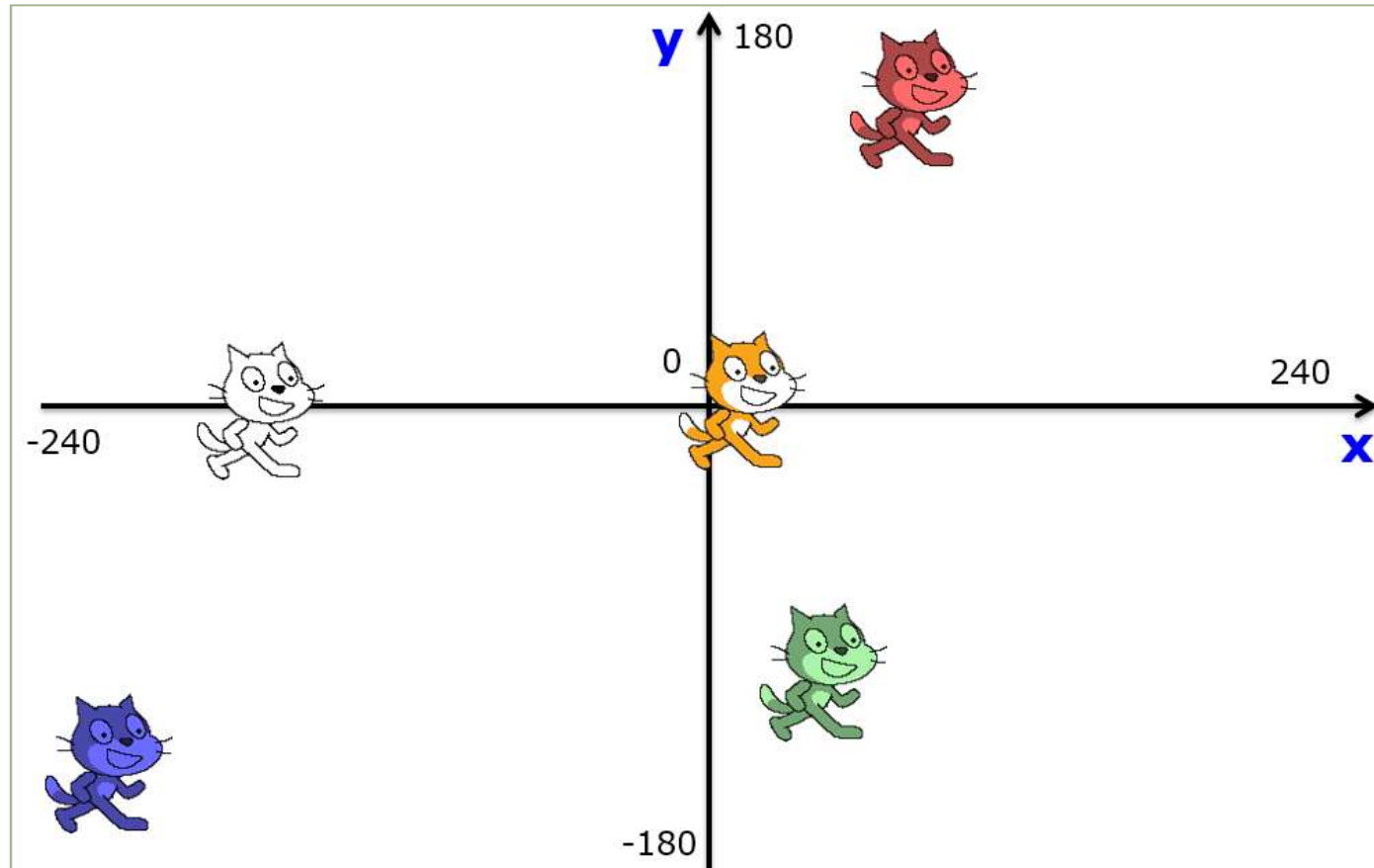
Створіть

Графічні зображення

Команди малювання у Scratch

Олівець

- очистити все
- штамп
- опустити олівець
- підняти олівець
- надати олівцю колір 
- змінити колір олівця на 10
- надати колір олівця значення 4
- змінити розмір олівця на 1
- задати розмір олівця 1



Малювання фігур у Office

Формат фігури

Параметри фігури

Параметри тексту



Розмір

Висота 5,77 см

Ширина 9,73 см

Обертання 0°

Масштаб висоти 100%

Масштаб ширини 100%

☐ Зберегти пропорції

☐ Відносно вихідного розміру

☐ Оптимізувати розмір для слайдів

Роздільна здатність 640 x 480

Розташування

Розташування по горизонталі 1,36 см

Від верхнього лівого кута

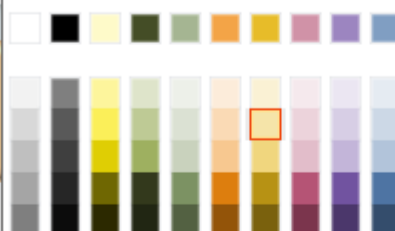
Розташування по вертикалі 6,64 см

Заливка фігури

Знайти

Лише висока контрастність

Кольори теми



Стандартні кольори



Недавно використані кольори



☐ Без заливки

Інші кольори заливки...

Піпетка

Рисунок...

Гradient

Текстура

Контур фігури

Заміни

Лише висока контрастність

Кольори теми



Стандартні кольори



Недавно використані кольори



☐ Без контуру

Інші кольори контуру...

Піпетка

Товщина

Рукописний стиль

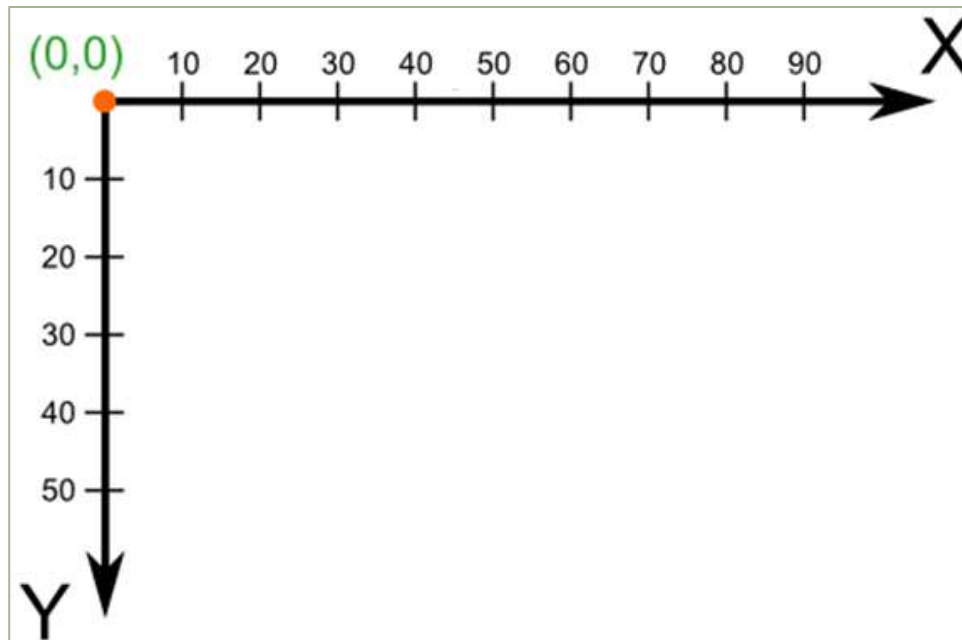
Штрихи

Стрілки

Полотно і об'єкт для малювання

Вигляд на формі

```
<canvas width="400" height="300"> </canvas>
```



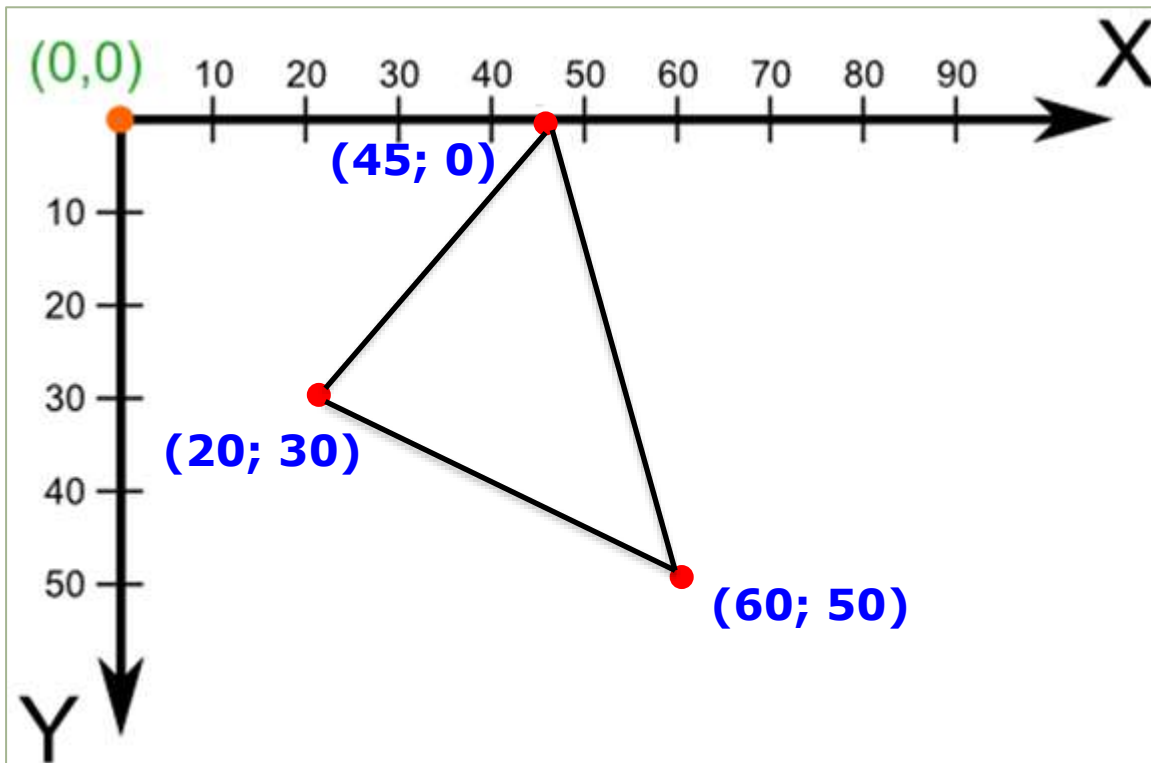
У JavaScript фігури малює **об'єкт для малювання!**

```
let c = canvas1.getContext('2d');
```

(треба писати першим рядком у коді!)

Малювання контурів

<code>c.moveTo(X, Y);</code>	- переміститись (без малювання!)
<code>c.lineTo(X, Y);</code>	- переміститись і намалювати лінію
<code>c.stroke();</code>	- «показати» контур
<code>c.fill();</code>	- зафарбувати контур



```
c.moveTo(20, 30);  
c.lineTo(45, 0);  
c.lineTo(60, 50);  
c.lineTo(20, 30);  
  
c.strokeStyle = 'yellow';  
c.lineWidth = 10;  
c.stroke();  
  
c.fillStyle = 'blue';  
c.fill();
```

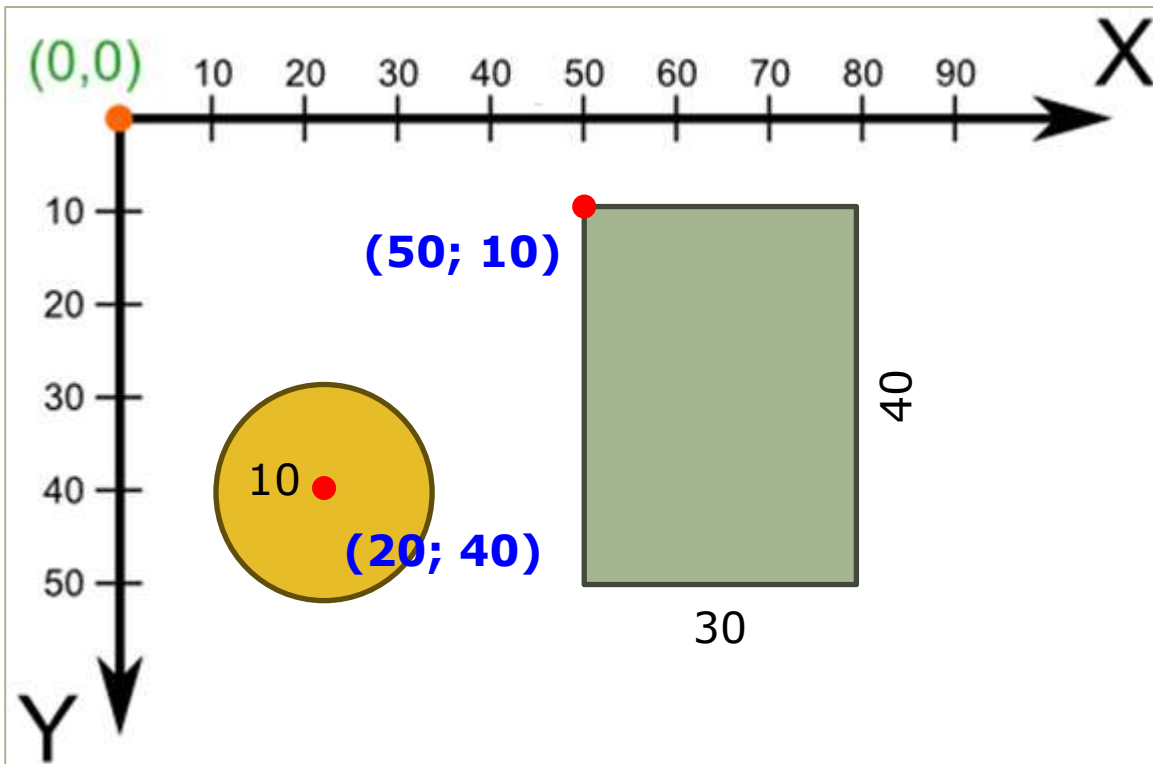
Домашнє завдання

Створіть

Фігури

Малювання прямокутника і кола

<code>c.rect(X, Y, ширина, висота);</code>	- прямокутник
<code>c.arc(X, Y, радіус, кут=0, кут=7);</code>	- коло (або дуга)
<code>c.beginPath();</code>	- нова фігура (контур)



```
c.rect(50, 10, 30, 40);  
  
c.stroke();  
c.fill();  
  
c.beginPath();  
c.arc(20, 40, 10, 0, 7);  
  
c.stroke();  
c.fill();
```

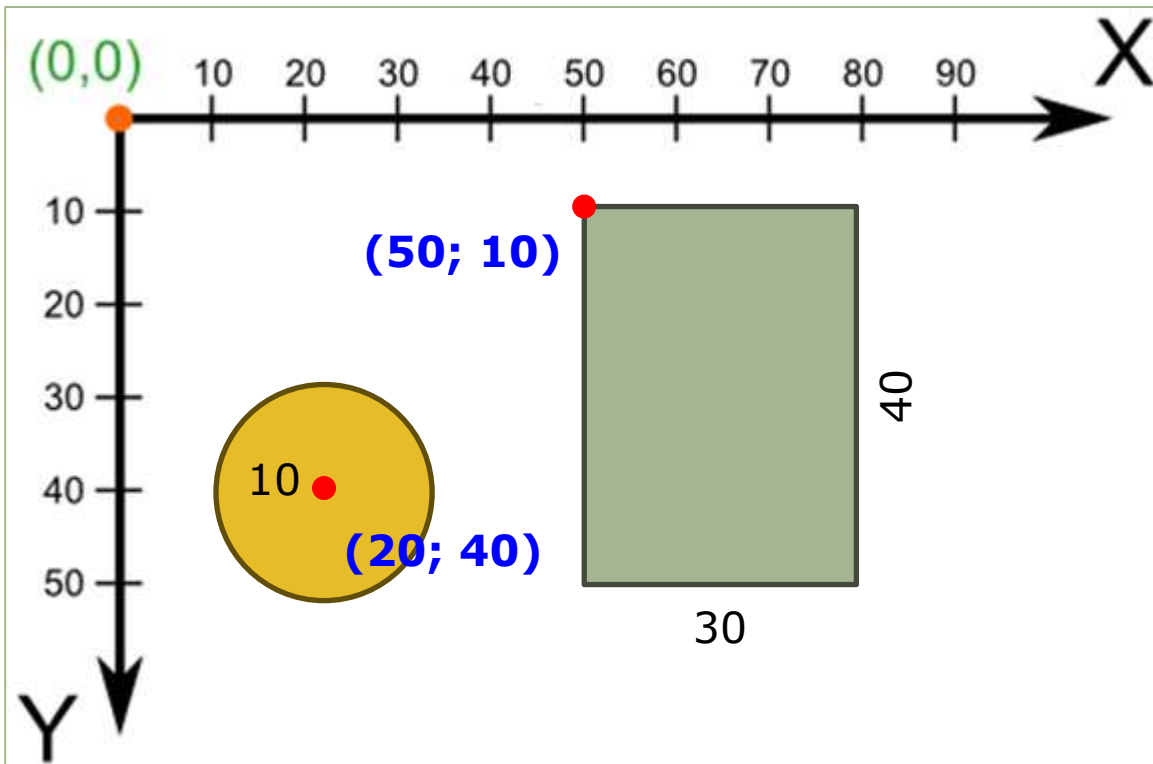

Домашнє завдання

Створіть

Підпрограми

Малювання прямокутника і кола

<code>c.rect(X, Y, ширина, висота);</code>	- прямокутник
<code>c.arc(X, Y, радіус, кут=0, кут=7);</code>	- коло (або дуга)
<code>c.beginPath();</code>	- нова фігура (контур)



```
c.rect(50, 10, 30, 40);  
  
c.stroke();  
c.fill();  
  
c.beginPath();  
c.arc(20, 40, 10, 0, 7);  
  
c.stroke();  
c.fill();
```

Домашнє завдання

Створіть

Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Як»...).

Розв'язати задачі

Задача – 1.

Користувач вводить число, а програма виводить чи правильне воно чи ні.

Задача – 2.

Задано 2 числа. Треба вивести, яке з них більше (або обидва рівні), а також виконати арифметичні дії з ними.

+ Надати правильні імена змінним + Оформити зовнішній вигляд задачі (щоб було зрозуміло, що вводити і що виводити у програмі)

+ Красиво оформити код розв'язку.